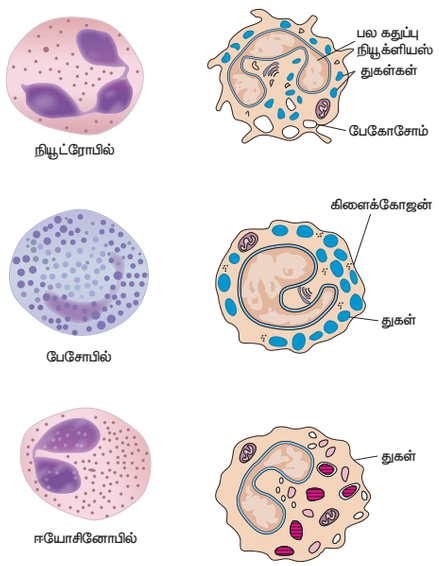
அட்டவணை 13.2: சராசரி வயது வந்தோரின் குருதி எண்ணிக்கை

செல் வகை	செல்கள் /MM^3	% WBC
சிவப்பு இரத்த அணுக்கள்	50,00,000	
தட்டுக்கள்	2,50,000	
லூகோசைட்	7,400	100
நியூட்ரோபில்	4320	60
லிம்போசைட்கள்	2160	30
மோனோசைட்கள்	430	6
ஈசினோபில்கள்	215	3
பேசோமில்	70	1

அ. கிரானுலோசைட்டுகள் (Granulocytes)

கிரானுலோசைட்டுகள் இரண்டு அல்லது ஐந்து கதுப்புகளை கொண்ட ஒழுங்கற்ற வடிவமுடைய உட்கருவை பெற்றுள்ளன. நுண்ணுயிரிகளை அழிக்கவும், அழற்சியைத் உருவாக்கவும் செய்யும் எதிர்வினையாக்கும் பொருள்களை கொண்ட சிறு கிரானுல்களை இதன் சைட்டோபிளாசம் கொண்டுள்ளது. மூன்று வகையாகக் கிரானுலோசைட்டுகள் உள்ளன: அவை பேசோபில்கள், ஈஸ்னோபில்கள், நியூட்ரோபில்கள் ஆகும். நீயூட்ரோபில்கள் பல கதுப்புகளையுடைய (3 – 5) உட்கருவை கொண்டுள்ளதால் பாலிமார்பிக் நியூட்ரோபில்கள் (Polymorphonuclear neutrophils – PMNs) எனவும் அழைக்கப்படுகின்றன (படம் 13.11).



படம் 13.11: கிரானுலோசைட்டுகளின் அமைப்பு

ஆ. மாஸ்ட் செல்கள்

எலும்பு மஞ்ஜையிலிருந்து உருவாகும் மாஸ்ட் செல்கள் ரத்ததிலும் இணைப்புத் திசுகளிலும் வேறுபாடு அடைகின்றன. மாஸ்ட் செல்கள் பேசோபில்களுடன் இணைந்து ஒவ்வாமை மற்றும் மிகைக்கூர் உணர்வுகள் உண்டுபண்ணுவதில் முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறன.

இ. மோனோசைட்கள் மற்றும் மேக்ரோபேஜ்கள்

ஒற்றை உட்கரு வெள்ளை அணுக்களே மோனோசைடுகள் ஆகும். எலும்பு மஞ்ஜையில் உருவாகும் மோனோசைட்கள், இரத்தத்தில் நுழைந்து கிட்டத்தட்ட 8 மணி நேரத்திற்கு இரத்த ஓட்டத்தில் சுழன்று, அளவில் பெரியாதாகி, திசுக்களுக்கு இடம்பெயர்ந்து, மேக்ரோபேஜ்களாகவே அல்லது டென்டிரிடிக் செல்களாகவோ முதிர்ச்சி அடைகின்றன (படம் 13.12a).

மேக்ரோபாஜ்கள் மோனோசைட்டுகளிலிருந்து உருவாகுகின்றன. அவை ஒற்றை உட்கரு பேகோசைட்டிக் லியூகோசைட்டுகளாக வகைப்படுத்தப்படுகின்றன. (படம் 13.12b). இந்த நுண்ணுயிரி மூலக்கூறுகள் நோய்க்கிருமி சார்ந்த மூலக்கூறு அமைப்புகளுக்கு ஒப்பனை எடுத்துக்காட்டுகளாகும் (படம் 13.12c) (Pathogen associated molecular patterns – PAMPs)

மேக்ரோபேஜ்கள் ஓம்புயிரின் ஏனைய மூலக்கூறுகளைத் தீங்கிழைக்கும் நுண்ணுயிர்களிடமிருந்து வேறுபடுத்திக் கண்டறிய நோயணு சார்ந்த மூலக்கூறு அமைப்புகள் (PAMPS) உதவுகின்றன. நோயணு அடையாளம் காணப்பட்ட பின், மேக்ரோபேஜ்களின் அமைப்பு அடையாளம் கண்டறியும் ஏற்பிகள் (Pattern recognition receptors) நோயணுவுடன் பிணைந்து அவற்றை விழுங்குகின்றன. மேக்ரோபேஜ்களும் காம்ப்ளிமென்ட் புரதப்பொருள்கள் மற்றும் ஆன்டிபாடிகளை அடையாளம் கண்டு இணைக்கும் ஏற்பிகளைக் கொண்டுள்ளன. ஆன்டிபாடி மற்றும் காம்ப்ளிமென்ட் புரதப்பொருள்கள் இரண்டும் நுண்ணுயிர்களைப் பிடித்துவைத்து மேக்ரோபேஜ்கள் அவற்றை விழுங்குவதற்கு மிகுந்த உதவி புரிகிறது. இந்த மேம்படுத்தல் பணிக்கு ஆப்சோனைசேசன் (Opsonziation) என்று பெயர். உடம்பின் அனைத்துப் பகுதிகளிலும் பரவியுள்ள மேக்ரோபேஜ்கள் குறிப்பிட்ட திசுக்களில்

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH13.indd 224 19-02-2019 5.54.26 PM